2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Mutasyon ve modifikasyon canlılarda görülen değişimlerdir.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak mutasyon ile modifikasyonu karşılaştırınız.

	Mutasyon	Modifikasyon
DNA'nın yapısı değişir mi?		
Kalıtsal mıdır?		
Bir örnek		

2 — 15 puan

Kutup ayılarının kalın bir yağ tabakası ve yoğun tüyleri vardır. Develerin ise uzun kirpikleri ve geniş tabanlı ayakları bulunur.

Bu özelliklerin canlılara sağladığı yararları açıklayınız. Bu örneklerin hangi kavramla ilgili olduğunu yazınız.

3 — 15 puan

Karda yürümek için kar ayakkabısı kullanılır. Çivi, raptiye ve iğne gibi araçların uçları ise sivri yapılır.

Bu iki örnekte basıncın nasıl değiştirildiğini ve bunun hangi amaçla yapıldığını yüzey alanı kavramıyla açıklayınız.

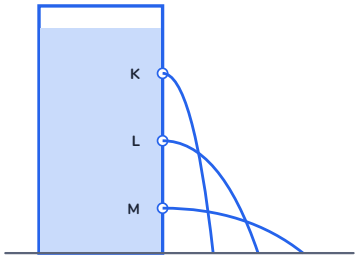
4 — 15 puan

Özdeş iki kaba aynı yükseklikte su ve tuzlu su konulmuştur. Tuzlu suyun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür.

Kapların tabanlarındaki sıvı basınçlarını karşılaştırınız. Bu deneyde bağımsız değişkeni ve sabit tutulan değişkeni belirtiniz.

5 — 10 puan

Su dolu bir kabın yan yüzeyinde farklı derinliklerde K, L ve M delikleri açılmıştır. Deliklerden çıkan su, şekildeki gibi farklı uzaklıklara fışkırmaktadır.



Bu deneyde test edilen hipotezi yazınız. Deneyden elde edilen sonucu sıvı basıncı ve derinlik ilişkisiyle açıklayınız.

6 — 10 puan

Basınç, günlük yaşamda ve teknolojide farklı şekillerde kullanılır.

Su cenderesi, pipet ve vantuzun hangi basınç özelliğinden yararlanılarak çalıştığını açıklayınız. Barajların alt kısımlarının neden kalın yapıldığını yazınız.

7 — 10 puan

Bir element için şu özellikler verilmiştir: Parlaktır, ısı ve elektriği iyi iletir, tel ve levha hâline getirilebilir.

Bu elementin metal, ametal ve yarımetallerden hangisine ait olduğunu belirleyiniz. Ametallerin iki özelliğini yazınız.

8 — 10 puan

Laboratuvarda etiketi düşmüş iki çözelti bulunmaktadır. Kırmızı ve mavi turnusol kâğıtları ile bu çözeltiler test edilmiştir. 1. çözelti mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya, 2. çözelti kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirmiştir.

Çözeltilerden hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu belirleyiniz. Bazların iki genel özelliğini yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....